UNIVERSIDAD MODELO
ESCUELA DE INGENIERÍA

PC0

ASIGNATURA

PROYECTOS VII

CARRERA

INGENIERÍA MECATRÓNICA

7° SEMESTRE

PROFESOR

DR. RODRIGO DANIEL SOLÍS ORTEGA

ALUMNO

PÉREZ ONGAY ÁNGEL GABRIEL

CURSO ESCOLAR

JULIO 2026 – DICIEMBRE 2026

FECHA

1 de Septiembre de 2026

1. INTRODUCCIÓN: DEFINICIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema

La empresa maquiladora de artículos de endodoncia y ortodoncia Ormex cuenta con una seria de celdas de manufactura robótica, varias de ellas enfocadas en el ensamblado de limas endodónticas.

Aproximadamente 18 meses atrás, un incidente aún desconocido dañó de forma severa los controladores de los manipuladores, el evento causó la pérdida total de los datos en la memoria:

1. Pérdida de la base de código y recetas
2. Pérdida de calibración cinemática
3. Pérdida del mapa de señales

Adicionalmente, derivado de intervenciones de mantenimiento inconclusas y el prolongado tiempo de inactividad, la celda presenta un faltante de herramentales, periféricos y actuadores; Sin contemplar el posible estado del cableado eléctrico e instalación neumática.

La solicitud de la empresa es recuperar esta celda a su estado de referencia previo al incidente, por lo cual no se rediseñará la celda ni se involucrará en otras áreas del producto final.

1.2 Justificación y Relevancia

La pertinencia de intervenir la celda robótica radica en la recuperación de la capacidad de producción. A partir de datos operativos de una estación análoga activa en planta, la cual ejecuta un ciclo de ensamble y grabado laser con manipuladores de generación reciente bajo un requerimiento nominal de **18 segundos** por unidad, se toma este valor como parámetro base de referencia para el comisionamiento de la celda.

Bajo este régimen de operación, la capacidad nominal de la estación es de **200 unidades por hora.** Considerando un solo turno diario durante 20 días hábiles por mes, el déficit acumulado de durante los 18 meses de inactividad de la celda es el siguiente:

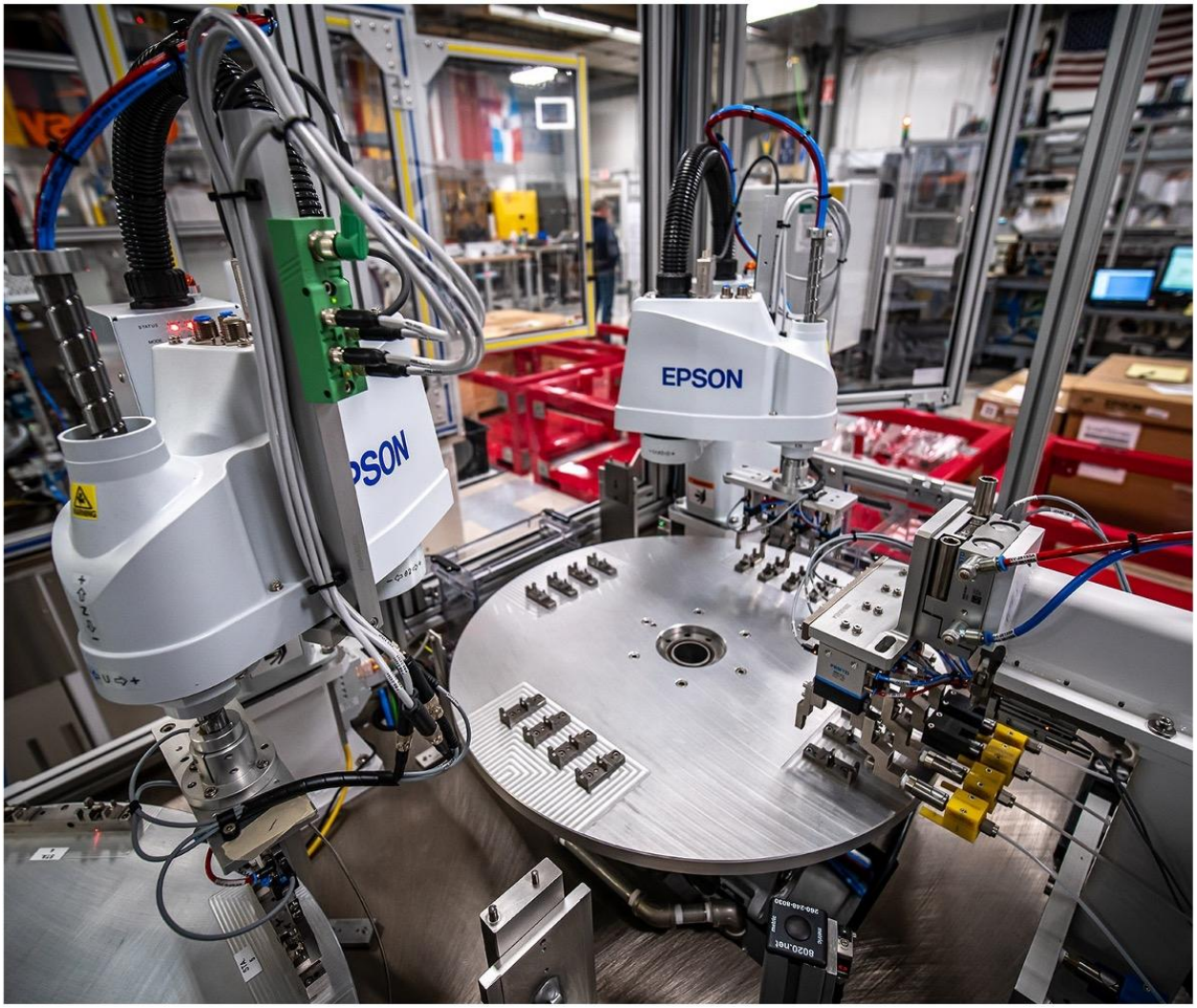
$$1{,}600 \text{ piezas/turno} \times 20 \text{ días} = 32{,}000 \text{ piezas/mes}$$

$$\text{Déficit Acumulado} = 32{,}000 \text{ piezas/mes} \times 18 \text{ meses} = 576{,}000 \text{ unidades no producidas}$$

Lamentablemente se desconoce el valor y el impacto en las ganancias de la empresa.

2. ESTADO DEL ARTE: ANÁLISIS DE SOLUCIONES EXISTENTES

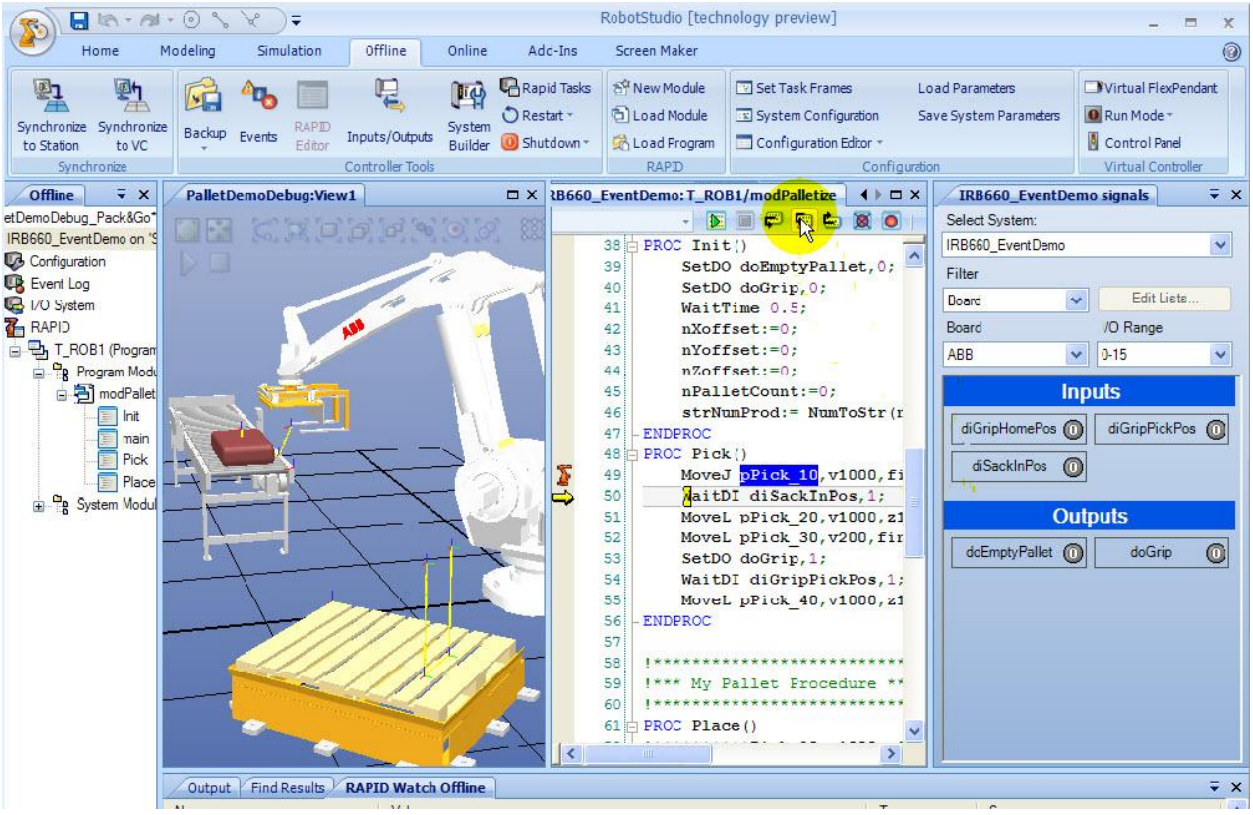
La evidencia pública sobre la recuperación y/o rehabilitación de una celda robótica sin ningún respaldo es limitada. La mayoría de los fabricantes documenta procedimientos preventivos de respaldo, restauración y calibración, pero no publica estudios de caso completos donde se reconstruyan todos los programas, parámetros cinemáticos, recetas y mapas de I/O desde cero. Por ello, conviene distinguir entre: a) procedimientos oficiales aplicables; b) casos industriales de recuperación o modernización parcialmente equivalentes; y c) literatura académica que sustenta la recalibración, la ingeniería inversa y la validación.



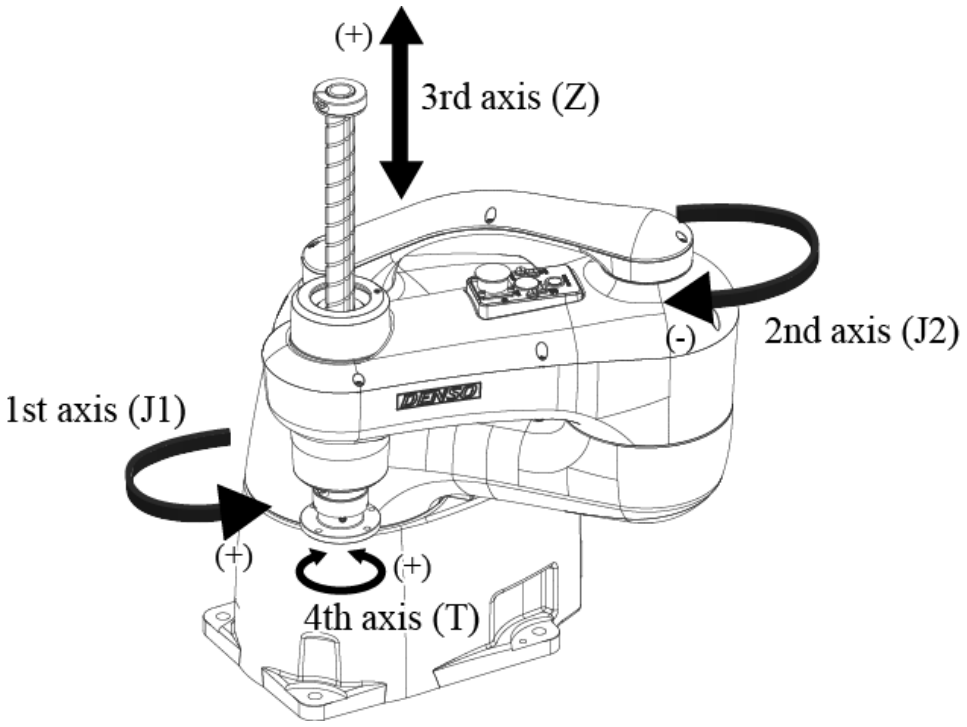
2.1 Soluciones a Nivel Comercial

El recomisionamiento de celdas robóticas heredadas se documenta comercialmente como casos de migración de sistemas de control legado: reportes de Rockwell Automation describen la sustitución de plataformas de control obsoletas conservando la infraestructura mecánica, documentando previamente secuencias de operación, alarmas y modos de operación antes de transferirlos a la arquitectura nueva, con reducción de tiempos de paro como resultado reportado.[22][23][24]

Los fabricantes incorporan procedimientos propios para conservar y restaurar programas, configuraciones y datos de calibración. En sistemas ABB, el manual de operación de RobotStudio describe la creación y restauración de respaldos del controlador, y un procedimiento específico de la compañía documenta los pasos de backup y restore del sistema, incluyendo programas, opciones y datos de calibración.[17][18] En controladores SCARA, el manual de usuario de Omron YRCX Studio describe la transferencia de datos del controlador a archivos externos y la edición de parámetros desde el entorno de programación.[12] Para robots Epson, las instrucciones originales de la serie R6 documentan los procedimientos de respaldo del proyecto y configuración del controlador como actividades del fabricante.[13]

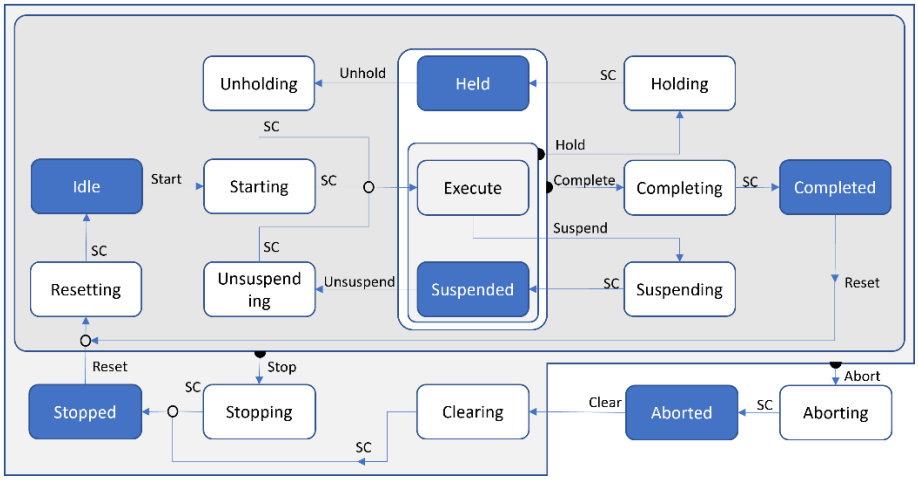


La recuperación de la referencia absoluta de los ejes se realiza mediante mastering, calibración mecánica y jigs de referencia. El manual del operador de la celda educativa FANUC CRX describe la operación de mastering como procedimiento estándar de puesta en marcha.[21] ABB documenta, en su especificación de producto del SCARA IRB 910SC, la precisión y repetibilidad nominal del manipulador,[19] y en su documento técnico "Absolute Accuracy" describe el método de calibración mediante archivos de compensación de exactitud absoluta, que contienen posiciones de motor y parámetros de compensación específicos de cada robot.[20]



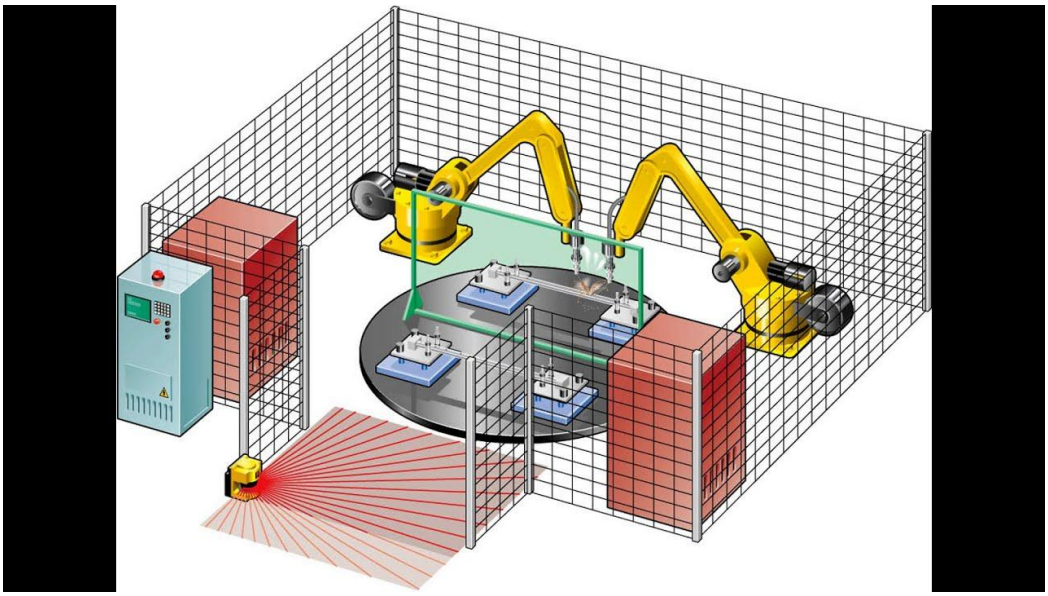
En programación de celdas, las guías de implementación de PackML (OPC Foundation, OMAC) formalizan una estructura de estados de máquina —detenido, iniciando, ejecutando, abortando, completando— mediante una nomenclatura de etiquetas común que facilita la integración con sistemas de supervisión.[25][26] Yaskawa documenta una guía táctica de implementación de PackML orientada a integradores,[28] mientras que Siemens describe en su framework de automatización de TIA Portal el uso de máquinas de estado por unidad para organizar la lógica de control en módulos independientes, evitando una rutina monolítica.[27]

La normativa de celdas robóticas distingue de forma consistente entre la seguridad del robot como producto y la seguridad de la aplicación integrada. ISO 10218-1 establece los requisitos de diseño y fabricación del robot en sí; ISO 10218-2 traslada la responsabilidad al integrador, exigiendo que la evaluación de riesgos, las salvaguardas, los modos de operación y las funciones de seguridad se definan para la celda completa —herramienta, pieza, periféricos y layout—, de modo que un robot conforme a la parte 1 no garantiza por sí mismo la seguridad de una celda reconstruida o modificada.[1][2] La edición 2025 de la norma aborda explícitamente la integración, puesta en servicio, operación, mantenimiento y desmantelamiento de aplicaciones robóticas, requiriendo que el integrador delimite zonas de trabajo, identifique peligros por modo de operación, implemente protección perimetral y valide que las funciones de seguridad respondan conforme a lo definido.[2]



Esta delimitación de zonas se apoya en ISO 12100 (metodología de evaluación de riesgos a lo largo del ciclo de vida de la máquina, incluyendo modo manual, ajuste, recuperación de fallas y cambio de herramienta), complementada por IEC 60204-1 (equipamiento eléctrico y paro de emergencia), ISO 13849-1 (partes de seguridad de los sistemas de control) e ISO 13850 (función de paro de emergencia).[4][5][6][7] Una guía técnica de integración de celdas documenta, además, ISO 13855 (posicionamiento de dispositivos de protección) e ISO 13857 (distancias de seguridad) como normas de la misma familia aplicables a la delimitación física de zonas, junto con un ejemplo real de matriz de riesgo S×F×A aplicada a una celda de paletizado con gripper de vacío.[11] En Estados Unidos, ANSI/RIA R15.06-2012 establece los mismos requisitos de fabricación, integración y salvaguardas, reconocida por OSHA como referencia normativa para aplicaciones de robótica industrial.[8][9] TÜV Rheinland documenta, en su hoja de ruta de cumplimiento para

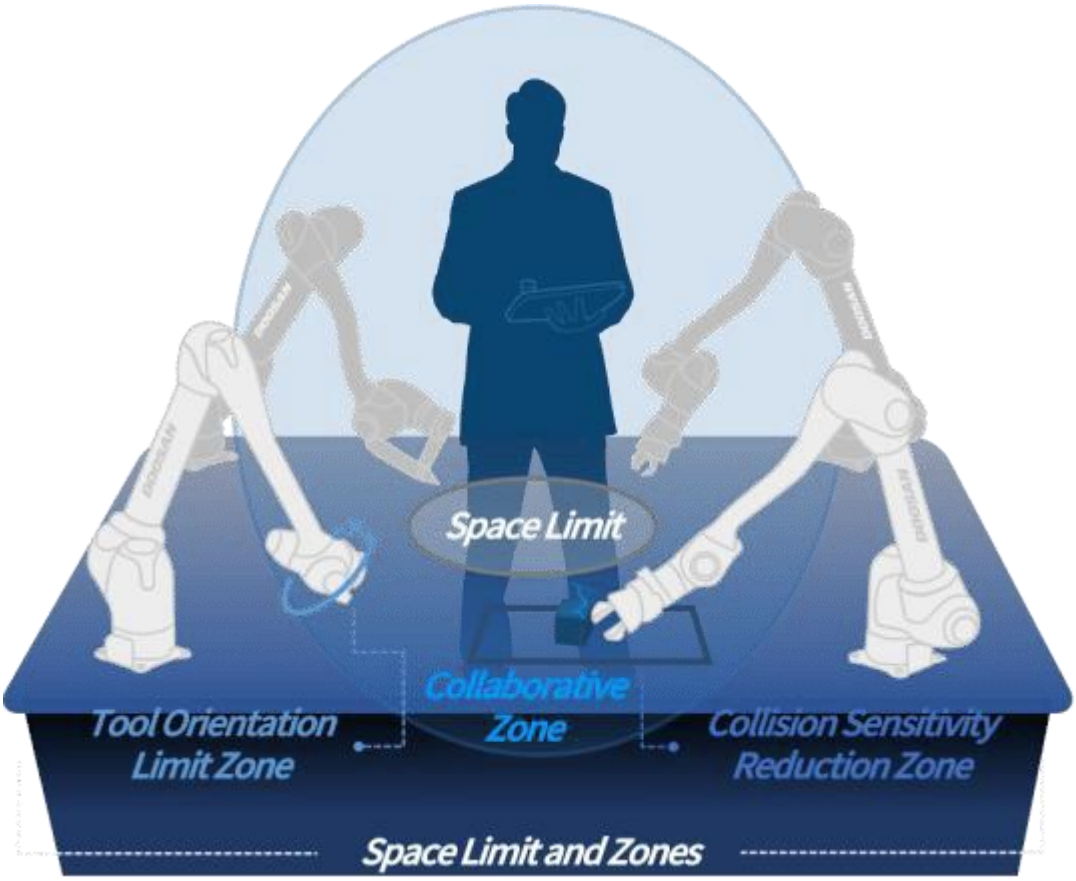
celdas robóticas, los pasos de validación necesarios cuando una celda es modificada o reintegrada tras una intervención — punto directamente relevante para este proyecto, ya que la celda ha sido intervenida por completo.[10]



Los controladores Epson incorporan funciones de seguridad para definir zonas de trabajo restringidas y límites de movimiento mediante coordenadas o envolventes virtuales, documentadas en el manual de seguridad del manipulador y en la guía de usuario de RC+ 7.0; cuando el TCP o las articulaciones exceden estos límites, el controlador puede activar una parada o invalidar el movimiento.[14][15] La referencia de lenguaje SPEL+ documenta las instrucciones de programación asociadas a la definición de estas áreas y a la lectura de su estado desde el programa de usuario.[16] El concepto de zona de seguridad basada en el TCP —una región o volumen virtual alrededor del efector final que, al ser invadido, detiene o invalida el movimiento— se implementa de forma equivalente en otros fabricantes bajo términos como *safety zones* o *fences* virtuales, aunque la terminología exacta varía entre plataformas.[14][15]

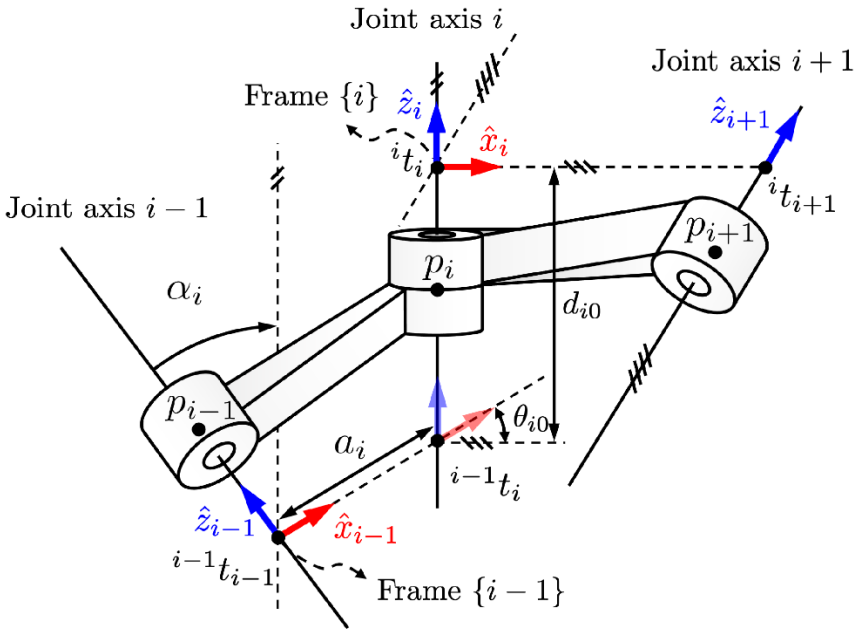
Las velocidades seguras se configuran diferenciando modo manual/teach de modo automático. La guía de integración de celdas documenta el límite típico de **T1 ≤ 250 mm/s** en modo manual, junto con el uso de un dispositivo de habilitación de tres posiciones y personal capacitado como medidas de control asociadas.[11] En modo automático, la velocidad puede aumentarse según los requisitos del proceso siempre que las salvaguardas perimetrales estén validadas.

En procesos donde el robot sostiene la pieza contra una herramienta fija —como una estación de afilado con abrasivo estacionario—, la interacción mecánica introduce requisitos adicionales: el robot debe mantener trayectoria y orientación consistentes mientras la pieza contacta la superficie abrasiva, lo que genera fuerzas variables según el desgaste de la lija, la presión aplicada y la geometría de la pieza. En operaciones de corte a longitud con mecanismo estacionario, la precisión del posicionamiento axial y angular determina la longitud final, y el controlador debe evitar que el acercamiento y retroceso introduzcan vibraciones que afecten la calidad del corte.



2.2 Soluciones a Nivel Investigación

La calibración cinemática se estructura académicamente en cuatro etapas: modelado, medición, identificación de parámetros y compensación.[25] Los modelos de Denavit–Hartenberg continúan siendo ampliamente usados para representar la geometría de manipuladores articulados, aunque deben cumplir condiciones de continuidad, completitud y minimalidad para evitar parámetros redundantes o singularidades del modelo.[33]

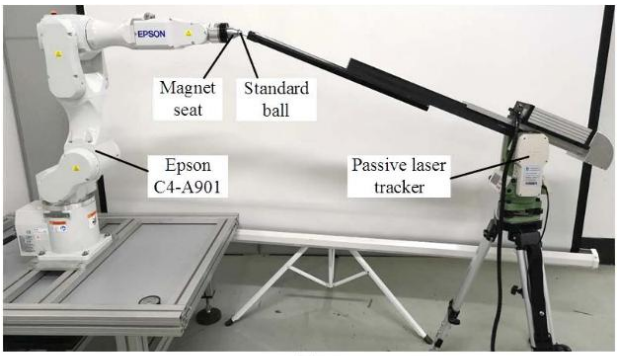


Diversos trabajos han estudiado la mejora de la exactitud posicional absoluta mediante compensación de errores cinemáticos y no cinemáticos. Un estudio que combina una red neuronal con optimización por evolución diferencial, verificado experimentalmente con un robot de seis grados de libertad y un rastreador láser, reportó una mejora de la exactitud de posicionamiento promedio de 0.8497 mm antes de la calibración a 0.0490 mm después de aplicar la compensación.[35]

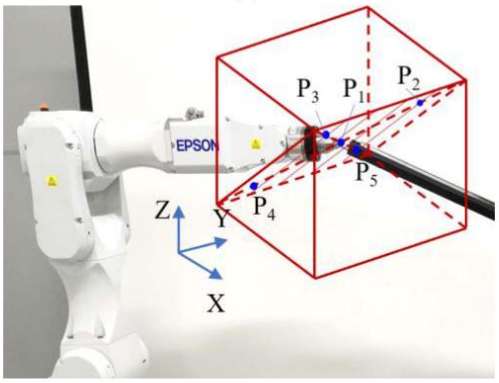
Los errores cinemáticos representan, según estos reportes, la mayor parte del error total de posicionamiento, mientras que los errores no cinemáticos (temperatura, holgura de engranes, flexibilidad de las articulaciones) son más difíciles de modelar analíticamente.[35]

Los métodos de identificación de parámetros incluyen mínimos cuadrados, el algoritmo de Levenberg–Marquardt, y enfoques híbridos con algoritmos evolutivos. Un estudio propone

específicamente un método híbrido de Levenberg–Marquardt con evolución diferencial para la calibración de parámetros cinemáticos de robots industriales.[36] Otro trabajo reciente utiliza mínimos cuadrados recursivos para actualizar periódicamente los parámetros cinemáticos y compensar la degradación de exactitud durante la vida operativa del robot, sin requerir una recalibración completa.[31]



(a)



(b)

La literatura también documenta revisiones comparativas de las distintas técnicas de calibración de robots industriales, señalando que no existe un método universalmente superior.[30] Trabajos específicos sobre calibración de parámetros de Denavit–Hartenberg con alta precisión confirman que la calidad del modelo cinemático condiciona directamente la exactitud alcanzable tras la compensación.[33] Estudios adicionales sobre modelado e identificación de parámetros mediante sistemas de medición 3D describen el proceso experimental completo de calibración, desde el modelo hasta la validación de resultados.[32][34]

En seguridad de tecnologías operativas, NIST SP 800-82 Rev. 3 recomienda administrar la seguridad de sistemas OT considerando disponibilidad, confiabilidad, desempeño y seguridad física, cubriendo inventario de activos, evaluación de riesgos y segmentación de red — relevante

cuando una celda se reconecta a la red industrial tras estar fuera de servicio.[22] La edición anterior del mismo documento (Rev. 2) es también referenciada en la literatura de seguridad de sistemas de control industrial como antecedente normativo.[39]

En materia de seguridad de máquinas, ISO 12100 establece la metodología de identificación de peligros y reducción iterativa del riesgo,[21] y el paquete combinado de IEC 60204-1, ISO 13849-1 e ISO 12100 es referenciado como conjunto normativo de seguridad eléctrica y funcional para maquinaria industrial.[40] ISO/TS 15066 aporta específicamente los requisitos de seguridad para robots colaborativos, relevantes si la celda incorpora interacción persona-robot.[3]

La literatura sobre seguridad de celdas robóticas enfatiza que la conformidad no puede limitarse al robot como producto, sino que debe extenderse a la aplicación integrada, combinando ISO 12100 con análisis de modos de falla e identificación de peligros específicos del proceso para documentar interacciones no evidentes en la operación nominal entre robot, herramienta, pieza y periféricos.[4]

En procesos donde el manipulador sostiene la pieza contra una herramienta fija, la investigación se centra en el control de fuerza y posición durante el contacto: la variabilidad de las fuerzas puede afectar la calidad del proceso y la vida útil de la herramienta abrasiva, y las estrategias reportadas incluyen sensores de fuerza, adaptación de trayectoria y compensación de desgaste, aunque su implementación industrial exige equilibrar complejidad de control con robustez operativa. La repetibilidad en procesos de afilado y corte con SCARA depende de las tolerancias del proceso: los manipuladores SCARA ofrecen alta repetibilidad en el plano horizontal, adecuada para posicionamiento frente a herramientas estacionarias, aunque la precisión absoluta puede verse afectada por errores cinemáticos y desgaste mecánico, lo que justifica calibración periódica.[15][16][17]

Las zonas de seguridad virtuales basadas en el TCP han sido estudiadas principalmente en el contexto de colaboración persona-robot, con propuestas de envolventes dinámicas que se adaptan a la trayectoria del robot y a la posición de las personas; aunque más desarrolladas en robots colaborativos, los principios de monitorización de posición y velocidad son aplicables a robots industriales en modos de operación mixtos.[3][18][19]

2.3 Análisis Comparativo y Brechas

Solución	Ventaja	Desventaja	Brecha
Restauración desde respaldo del controlador	Recupera programas, configuración, opciones y datos de calibración con rapidez	Depende de que el respaldo exista, sea íntegro y corresponda al hardware instalado	No es aplicable cuando no existen archivos, medios o identificación confiable de la configuración original
Calibración mecánica del fabricante	Permite restablecer la sincronización de los ejes mediante marcas, jigs o posiciones de referencia	Puede recuperar la referencia articular sin recuperar toda la compensación geométrica	No garantiza la reconstrucción de parámetros absolutos, marcos, herramientas ni puntos de programa
Identificación cinemática con medición externa	Permite estimar parámetros geométricos aun sin datos originales	Requiere instrumentación, poses adecuadas, modelo válido y procedimiento de validación	No reconstruye automáticamente la lógica de control, las secuencias, los límites ni las funciones de seguridad
Ingeniería inversa de la celda	Permite recuperar señales, cableado, secuencias y relaciones funcionales a partir del equipo existente	Es lenta, depende del estado físico del sistema y puede dejar ambigüedades	La evidencia física puede no revelar la intención original ni los parámetros internos del controlador
Migración a PLC y plataforma moderna	Reduce la dependencia de hardware obsoleto y facilita mantenimiento futuro	Puede requerir rediseño de software, interfaces y pruebas de integración	La migración no proporciona por sí misma los datos originales del robot

2.4 Documentación de Perplexity

Esta sección documenta el uso de Perplexity como herramienta de investigación para la construcción del Estado del Arte, esto fue en dos rondas: una primera ronda centrada en recomisionamiento, recalibración cinemática, arquitectura de software y seguridad industrial general; y una segunda ronda de ampliación centrada en normativa específica de celdas, procesos individuales de la celda (pick and place, paletizado, afilado, corte) y herramientas de seguridad basadas en TCP.

Primera Consulta:

ROL:

Actúa como redactor técnico especializado en la elaboración de secciones de "Estado del Arte" para documentos de ingeniería (tesis, reportes técnicos de titulación), con dominio en automatización industrial, robótica y recomisionamiento de sistemas de control.

CONTEXTO:

Estás redactando el apartado "2. Estado del Arte" de un documento técnico de proyecto de titulación en Ingeniería Mecatrónica (formato PC0). Este apartado NO debe dirigirse al lector como consultor ni proponer soluciones para un proyecto específico: debe leerse como una sección de reporte técnico/académico que describe el panorama existente en la industria y la literatura sobre un campo de conocimiento, de forma impersonal y en tercera persona, tal como se redactaría en una tesis. El campo de conocimiento a cubrir es: (a) recomisionamiento (retrofitting) de celdas robóticas heredadas sin documentación de respaldo, (b) recuperación y

recalibración de parámetros cinemáticos absolutos (Home/Pulse) en manipuladores tipo SCARA o articulados, (c) arquitecturas de software y buenas prácticas de programación de controladores de manipuladores industriales, y (d) normativa de seguridad industrial vigente aplicable a la puesta en marcha/recomisionamiento de robots industriales (sin enfoque en dispositivos médicos ni normativa de salubridad).

TAREA:

Redacta el Estado del Arte como texto corrido (prosa académica, NO listas de casos individuales, NO recomendaciones dirigidas a un proyecto), distribuido en los siguientes bloques:

- 2.1 Soluciones a Nivel Comercial: describe, en prosa continua e integrada (no caso por caso en formato de lista), cómo fabricantes, integradores de sistemas y reportes técnicos de la industria han documentado y resuelto los cuatro temas anteriores en la práctica.
- 2.2 Soluciones a Nivel Investigación: describe, también en prosa continua, qué dice la literatura académica, normas técnicas y guías de buenas prácticas sobre los mismos cuatro temas.

No te dirijas al lector en segunda persona, no uses frases como "en tu caso" o "te recomiendo", no propongas soluciones para un proyecto particular: limítate a describir el estado actual del conocimiento y la

práctica industrial en estos temas, como lo haría un artículo de revisión de literatura.

FORMA DE CITAR (obligatoria):
No cites a media oración ni intercales referencias dentro del cuerpo de una frase. Cada párrafo debe cerrar con la o las referencias que lo respaldan, colocadas entre corchetes al final del párrafo, después del punto final, con el número de la(s) referencia(s) correspondiente(s).
Ejemplo del formato esperado:

"Los procedimientos de recuperación de parámetros Home/Pulse suelen requerir el uso de jigs de calibración mecánica o encoders absolutos de respaldo, dependiendo de si el fabricante ofrece un procedimiento de mastering asistido o puramente manual. Estos procedimientos varían significativamente en precisión final alcanzada. [3][7]"

Si un párrafo se apoya en más de una fuente, enumera todos los números entre corchetes separados, sin espacios entre ellos (ej. [3][7], no [3, 7]). No uses un mismo número de referencia para conceptos no relacionados; si el párrafo cubre dos ideas con distinto respaldo, sepáralo en dos párrafos.

Necesito un mínimo de 20 referencias verificables, priorizando en 2.1

casos reales documentados (reportes de integradores, fabricantes, foros técnicos especializados, estudios de caso publicados) por encima de teoría general.

FORMATO DE SALIDA:

1. Sección "2.1 Soluciones a Nivel Comercial" — prosa continua, cada párrafo cerrado con su(s) cita(s) entre corchetes al final.
2. Sección "2.2 Soluciones a Nivel Investigación" — mismo formato de citación.
3. Una tabla comparativa con columnas: Solución | Ventaja | Desventaja | Brecha respecto a un caso de pérdida total de software y parámetros cinemáticos sin respaldo previo.
4. Una tabla resumen de brechas identificadas entre lo documentado en la industria/literatura y un escenario de pérdida simultánea de software, parámetros cinemáticos y documentación.
5. Sección "Referencias" — lista numerada correlativa a los números entre corchetes usados en el texto, en formato APA, cada una con enlace verificable cuando exista.

No incluyas ninguna sección de "recomendaciones" o "propuesta de solución": el documento continúa después en un apartado distinto que tú no debes redactar.

Primera Salida:

Perplexity devolvió un texto redactado en tono académico, organizado en los dos bloques que le pedimos, y acompañado de una lista amplia de referencias con enlaces. Cubrió de forma razonablemente completa los temas centrales que buscábamos: cómo se recupera una celda robótica que perdió su programación, cómo se restauran los parámetros de calibración, cómo se organiza el software de control y qué normas de seguridad aplican. El resultado se sentía sólido a primera vista y terminó formando la base de lo que hoy es el cuerpo del Estado del Arte.

No me quede con la salida tal cual. Al revisar las fuentes una por una encontramos que algunos datos numéricos que la IA presentaba con total seguridad en realidad no venían de ninguna de las fuentes que ella misma había listado — parecía haber mezclado o inventado una cifra no existía. Cuando fuimos a buscar el dato real en la fuente más cercana al tema, encontramos un valor distinto, y así quedó corregido. También detectamos un par de afirmaciones que sonaban razonables pero que, al intentar rastrear su origen, no tenían ningún respaldo real entre las referencias entregadas, así que las dejamos marcadas en vez de dejarlas pasar como si estuvieran fundamentadas. En general, la salida era útil pero no infalible: tuvo tanto generalizaciones sin sustento como al menos un dato inventado con apariencia de precisión.

Segunda Consulta:

ROL:

Actúa como redactor técnico especializado en la elaboración de secciones

de "Estado del Arte" para documentos de ingeniería (tesis, reportes

técnicos de titulación), con dominio en normativa de seguridad de celdas

robóticas industriales, programación de manipuladores SCARA y procesos

de manufactura asistidos por robot.

CONTEXTO:

Estás ampliando el apartado "2. Estado del Arte" de un documento técnico

de proyecto de titulación en Ingeniería Mecatrónica (formato PC0), que ya cubrió recomisionamiento de celdas heredadas, recalibración cinemática y arquitectura de software. Esta ampliación debe redactarse en el mismo estilo: prosa académica impersonal, en tercera persona, sin dirigirse al lector ni proponer soluciones para un proyecto específico, como una sección de revisión de literatura/panorama industrial.

La celda robótica objeto de este proyecto (SCARA Epson) ejecuta los siguientes procesos de manufactura, que deben orientar la búsqueda:

- Pick and place de piezas (limas de endodoncia).
- Paletizado de piezas terminadas.
- Una estación de afilado: el robot sostiene la pieza y realiza un movimiento de rotación contra una lija fija (banda o disco abrasivo estacionario) para afilar la herramienta.
- Una estación de corte a longitud: el robot sostiene la pieza frente a una cortadora fija para cortarla a una longitud determinada.

TAREA:

Investiga y redacta en prosa continua (NO listas de casos individuales), cubriendo los siguientes cuatro ejes:

1. Normativa aplicable específicamente a celdas robóticas (no solo al robot como producto): requisitos de integración, delimitación de

zonas de trabajo, dispositivos de seguridad perimetral, validación de la aplicación robótica completa, y cómo la normativa distingue entre la seguridad del robot y la seguridad de la celda/aplicación integrada.

2. Literatura o documentación técnica sobre procesos robotizados análogos a los de esta celda: manejo automatizado de piezas mediante pick and place, paletizado robotizado, procesos de rectificado/afilado en los que un robot sostiene la pieza contra una herramienta abrasiva fija (en lugar de portar la herramienta), y procesos de corte a longitud en los que el robot posiciona la pieza frente a un mecanismo de corte estacionario. Interesa particularmente cómo se documentan las consideraciones de control de fuerza/posición, sujeción de la pieza y repetibilidad requerida en este tipo de procesos donde el robot interactúa con una herramienta fija en vez de portarla.

3. Herramientas y funciones de seguridad específicas que ofrecen los controladores de robots SCARA (particularmente Epson, y de forma comparativa otros fabricantes si aplica) para la definición de zonas de trabajo seguras, incluyendo el concepto de zonas de seguridad basadas en el TCP (Tool Center Point): regiones o "envolventes" virtuales alrededor del TCP o del brazo del robot que, al ser invadidas o al coincidir con una zona restringida, provocan la detención o invalidación del movimiento. Incluye terminología oficial

del fabricante para estas funciones (zonas de seguridad, fences, safety zones, área de trabajo restringida, etc.).

4. Velocidades seguras: documentación técnica y normativa sobre límites de velocidad del TCP y de las articulaciones en modos de operación manual/teach vs. automático, mecanismos de reducción de velocidad al acercarse a límites de zona o a personas, y cómo estas velocidades seguras se configuran o validan en la puesta en marcha de una celda.

FORMA DE CITAR (obligatoria):

No cites a media oración. Cada párrafo debe cerrar con la(s) referencia(s) que lo respaldan, colocadas entre corchetes al final del párrafo, después del punto final, en formato [n]. Si un párrafo se apoya en más de una fuente, enumera todos los números entre corchetes separados, sin espacios (ej. [3][7], no [3, 7]). No repitas un mismo número para conceptos no relacionados; si un párrafo cubre dos ideas con distinto respaldo, sepáralo en dos párrafos.

Prioriza documentación oficial de fabricante (especialmente Epson RC+/ SPEL+ y sus manuales de seguridad), normas ISO/ANSI específicas de celdas y aplicaciones robóticas, y literatura técnica sobre los procesos de manufactura mencionados. Evita fuentes genéricas o de blog sin respaldo técnico verificable.

FORMATO DE SALIDA:

1. prosa continua por cada uno de los 2 ejes (Soluciones Comerciales y Soluciones de Investigacion), con citas [n] al final de cada párrafo.

2. Una sección final "Referencias" con lista numerada correlativa a las
   citas [n] usadas en el texto, en formato APA, cada una con enlace
   verificable. La lista debe ser corta y de alta relevancia: no busques
   llegar a 20 referencias artificialmente — prioriza calidad y
   pertinencia directa a los 4 ejes sobre cantidad. Un rango de 5 a 10
   referencias bien enfocadas es preferible a una lista larga con
   fuentes tangenciales.

No repitas contenido ya cubierto en la sección previa de Estado del Arte
(recomisionamiento general, recalibración cinemática, arquitectura de
software genérica) salvo que sea estrictamente necesario para conectar
una idea nueva.

Segunda Salida:

En esta ronda le pedimos profundizar en la normativa específica de celdas robóticas, en las herramientas de seguridad basadas en zonas alrededor del efector del robot, y en las velocidades permitidas según el modo de operación. La respuesta cubrió esos puntos con un nivel de detalle aceptable y trajo una lista más corta de referencias, como se le había pedido. Ese contenido terminó integrándose junto con el de la primera consulta para completar el Estado del Arte.

Aquí encontramos el problema más serio de todo el proceso. Una de las fuentes que la IA presentó como respaldo de una afirmación específica, al revisarla directamente, resultó no tener absolutamente nada que ver con lo que decía tratar: el título sonaba perfectamente relacionado al

tema, pero el documento real detrás del enlace hablaba de algo completamente distinto. Fue el ejemplo más claro de que una cita puede parecer confiable por su nombre y aun así estar completamente desconectada del contenido real. Por otro lado, también nos encontramos con el caso inverso: una fuente que a primera vista parecía poco confiable por venir de un sitio comercial, resultó tener contenido técnico genuino y verificable, así que la mantuvimos. Descartamos además varias referencias que, aunque no eran falsas, resultaban redundantes entre sí y no aportaban nada nuevo frente a otras ya confirmadas. Por último, hubo una parte del contenido —la más específica y ligada a los procesos particulares de nuestra celda— que simplemente no tenía ningún respaldo real en las fuentes proporcionadas, así que se dejó señalada como información sin verificar en vez de forzar una cita que no correspondía.

3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

3.1 Descripción General

La propuesta consiste en reingenierizar una celda automatizada de ensamble que incluye dos manipuladores SCARA cuyo controlador sufrió un borrado íntegro de memoria, provocando la pérdida de los programas, las recetas de producción, los parámetros cinemáticos absolutos y el mapa de I/O. Debido a la ausencia de respaldos y documentación previa, el proyecto se aborda como un proceso de ingeniería inversa y no como una reparación convencional. La reconstrucción inicia con el diagnóstico del mapa de I/O y de la arquitectura de control faltante, continúa con la reintegración electromecánica de los herramentales, comprende la reprogramación de las recetas, secuencias y puntos cinemáticos, y concluye con la puesta en marcha y validación operativa mediante pruebas de repetibilidad, tasa de ciclo y criterios de aceptación de calidad. El resultado esperado no se limita a restablecer el movimiento del manipulador o la operación de la celda, sino que incluye la generación de un respaldo técnico verificable. De esta manera, los programas, parámetros, recetas y señales reconstruidos quedan relacionados con las pruebas realizadas, permitiendo que la operación recuperada pueda revisarse y reproducirse posteriormente.

3.2 Objetivos SMART

- **Objetivo General:** Rehabilitar y validar la celda de ensamble, recuperando sus parámetros y desarrollar el nuevo programa de aplicación, devolviendo a su estado de referencia con una repetibilidad de 50 ciclos sin fallas.
- **Objetivos Específicos**
    - Documentar las señales, conexiones y secuencia de operación de la celda.
    - Recalibrar los controladores SCARA y validar todos los puntos de trabajo.
    - Reprogramar la secuencia de ensamble y las recetas identificadas.
    - Validar la operación de la celda mediante 50 ciclos automáticos consecutivos.

3.3 Factibilidad y Viabilidad Real

La planta de ORMEX cuenta con dos robots Epson, pero aún no se ha levantado el modelo exacto de los controladores, la versión de firmware, la capacidad de memoria ni las especificaciones del manipulador SCARA. Esta información pendiente es un riesgo directo para definir la compatibilidad del software de programación y el alcance real de las pruebas, por lo que se mitigará mediante un levantamiento técnico durante la primera semana del proyecto: inspección

de placas de identificación, registro fotográfico y consulta de los manuales oficiales de Epson correspondientes. La existencia de un segundo robot no debe asumirse como plataforma de respaldo: podría tener distinto controlador o arquitectura, por lo que su utilidad solo se confirmará después del levantamiento técnico. De igual forma, está pendiente el inventario físico de los sensores, actuadores y PLC que sobrevivieron al incidente. Se levantará en la misma etapa inicial, registrando identificación, estado y función probable de cada dispositivo, e integrando los resultados al diagnóstico del mapa de I/O.

El principal argumento de viabilidad es la experiencia previa directa en la puesta en marcha de un robot SCARA Epson tras un periodo prolongado de inactividad, incluyendo programación en su entorno propio y calibración. Esto hace técnicamente coherente abordar la reprogramación y la recuperación de parámetros cinemáticos, en cuanto se confirme el modelo específico de la celda actual.

4. ANEXOS

A. Bitácora de Intervención con IA

Elemento	Contenido
Prompt utilizado	**ROL:** Actúa como consultor senior en gestión de proyectos de ingeniería mecatrónica, especializado en la formulación de objetivos SMART para proyectos de automatización industrial. **CONTEXTO:** Estoy desarrollando un proyecto de titulación en Ingeniería Mecatrónica para la empresa ORMEX (planta de manufactura industrial). El proyecto consiste en la reingeniería de una celda automatizada de ensamble gobernada por un manipulador SCARA Epson, cuyo controlador sufrió un borrado íntegro de memoria: se perdieron todos los programas en SPEL+, las recetas de producción, los parámetros cinemáticos absolutos (Pulse/Home) y el mapa de I/O. No existen respaldos previos, por lo que el trabajo requiere ingeniería inversa completa. El proyecto se ejecuta dentro de un calendario académico de titulación (con fecha de entrega definida) y con los recursos, herramental y habilidades técnicas de un equipo estudiantil, no de una empresa integradora profesional. La propuesta de solución contempla 4 fases técnicas: (1) diagnóstico y reingeniería inversa del mapa de I/O y arquitectura de control, (2) recuperación y recalibración de parámetros cinemáticos absolutos (Home/Pulse), (3) reprogramación modular en SPEL+ (recetas, secuencias, puntos), y (4) puesta en marcha y validación operativa (repetibilidad, tiempo de ciclo). La fase de herramentales/efectores finales ya está resuelta y queda fuera del alcance de estos objetivos. **TAREA:** Genera un BANCO AMPLIO de opciones de objetivos

Elemento	Contenido
	SMART, con más alternativas de las necesarias, para que un equipo humano pueda compararlas, descartar las que no apliquen y quedarse con la mejor versión de cada una. Específicamente: 3 variantes del Objetivo General (que cubra el resultado final: celda operativa, validada y documentada), con distinto nivel de amplitud/ambición cada una, todas acotadas al calendario académico del proyecto. 6 a 8 Objetivos Específicos candidatos, distribuidos entre las 4 fases técnicas mencionadas (al menos 1 por fase, pudiendo tener 2 variantes para las fases más críticas: recalibración cinemática y reprogramación SPEL+). Cada objetivo, tanto general como específico, debe cumplir estrictamente con los 5 criterios SMART bajo esta interpretación: Específico (ligado a un entregable técnico concreto y verificable), Medible (con métrica numérica realista y verificable en un entorno de laboratorio universitario), Alcanzable (coherente con las capacidades de un equipo estudiantil de titulación, no de un integrador profesional), Relevante (conectado explícitamente con la recuperación funcional de la celda tras la pérdida total de memoria del controlador), Acotado en el Tiempo (con referencia temporal explícita en forma de semana, mes o hito dentro de un calendario académico típico de proyecto de titulación). No asumas recursos, personal, software o equipo adicional que no se haya mencionado en este contexto. Si un objetivo requiere un supuesto no confirmado (ej. disponibilidad de un jig de calibración externo), indícalo explícitamente entre paréntesis junto al objetivo, para que pueda evaluarse como supuesto a validar. **FORMATO DE SALIDA:** Presenta la respuesta en dos tablas: Tabla 1 — Objetivo General (3 variantes), columnas: "Variante" | "Redacción del Objetivo" | "Métrica/Indicador" | "Plazo" | "Supuestos no

Elemento	Contenido
	confirmados (si aplica)". Tabla 2 — Objetivos Específicos (6-8 candidatos), columnas: "Fase técnica asociada" | "Redacción del Objetivo" | "Métrica/Indicador" | "Plazo" | "Supuestos no confirmados (si aplica)". Al final, agrega un párrafo breve por cada objetivo indicando explícitamente cuál(es) de los 5 criterios SMART considera más débil o más forzado, para facilitar el proceso de filtrado.
Output de la IA (Objetivo General – Variante 2)	"Reingenierizar y poner nuevamente en operación la celda automatizada de ensamble de ORMEX, gobernada por un manipulador SCARA Epson, mediante la reconstrucción del mapa de I/O, la recuperación de los parámetros Home/Pulse, la reprogramación de las secuencias en SPEL+ y la ejecución de pruebas de puesta en marcha, hasta obtener una celda capaz de completar **10 ciclos consecutivos sin fallas críticas** y con su documentación técnica básica integrada." Métrica: 10 ciclos consecutivos completados, 100% de I/O críticos identificados y probados, 100% de rutinas implementadas documentadas, informe de validación elaborado. Plazo: Antes de la fecha de entrega académica y, preferentemente, al cierre de la semana 16. Supuestos: Se asume que el controlador Epson, el SCARA, los sensores, actuadores y efectores existentes pueden operar o probarse.
Output de la IA (Objetivo Específico – Calibración Cinemática)	"Recalibrar y validar la posición absoluta del manipulador SCARA Epson mediante la evaluación de al menos **5 puntos de trabajo**, obteniendo una desviación máxima de **±0.50 mm** respecto a la referencia de medición disponible." Métrica: 5 puntos cinemáticos evaluados, desviación máxima de ±0.50 mm, 3 repeticiones por punto, registro de valores nominales y medidos. Plazo: Entre las semanas 7 y 10. Supuestos: **Se requiere confirmar** la disponibilidad de un método

Elemento	Contenido
	de medición con resolución suficiente, como regla, indicador, patrón, cámara, instrumento metrológico o jig. Si no existe, la métrica debe redefinirse.
Análisis Crítico	Al revisar la propuesta de la IA, vemos que el objetivo general tiene sentido con lo que busca el proyecto, pero cojea en un par de puntos clave bajo el criterio SMART. Para empezar, pedir "10 ciclos consecutivos sin fallas críticas" suena bien como métrica, pero se queda en el aire porque nunca define qué cuenta realmente como una "falla crítica". Para poder validarlo en pruebas reales, teníamos que aterrizar los criterios operativos: si se trata de un paro de emergencia, una alarma, soltar la pieza en el trayecto o salirnos de la tolerancia de longitud. Por otro lado, la meta de terminar "al cierre de la semana 16" solo es realista en el papel; asume que el acceso a la celda y los tiempos de planta van a fluir sin contratiempos, pasando por alto esa dependencia directa como un factor de riesgo en el cronograma. El caso del objetivo específico de calibración cinemática es todavía más delicado. Aunque la IA acierta al señalar que hace falta un método de medición claro, sacó la tolerancia de ±0.50 mm prácticamente de la nada, sin basarse en la hoja de datos del robot ni en los requerimientos reales del proceso. Además, plantear ese número da por hecho que ya contamos en el laboratorio o en planta con el equipo adecuado para medirlo, cosa que al momento de redactar ni siquiera tenemos confirmada. Por eso se decidio conservar la intención del objetivo, pero dejando la tolerancia numérica abierta hasta hacer el levantamiento físico de los instrumentos de medición con los que realmente vamos a disponer.

Elemento	Contenido
Versión Final (Objetivo General)	Rehabilitar y validar la celda de ensamble, recuperando sus parámetros y desarrollar el nuevo programa de aplicación, devolviendo a su estado de referencia con una repetibilidad de 50 ciclos sin fallas.
Versión Final (Objetivo Específico – Calibración)	Recalibrar los controladores SCARA y validar todos los puntos de trabajo.

B. Ficha de Auditoría de Referencia Clave

Gracias a la intervención de mi asesor de proyectos que me oriento hacia donde enfocarme en esta etapa confusa e inicial de mi proyecto con la situación del no acceso a la planta, decidí tomar su palabra y leer las normas acerca de Seguridad de celdas robóticas, específicamente la ISO 10218-2. Específicamente la parte dos que habla sobre robots industriales y celdas robóticas, Si bien la validación del trabajo final no quedara completamente en manos de esta norma, si no de la empresa si quiere acatarla, como futuro profesional es mi deber investigar, preparar y sobre todo dejar un trabajo de ingeniería que no comprometa la seguridad de los operados y/o mantenimiento.

1. ¿De dónde proviene realmente esta fuente y qué datos u originales aporta?

Como comenté anteriormente, esta norma fue proporcionada por Perplexity, es la Parte 2 de la serie ISO 10218, desarrollada por el comité técnico ISO/TC 299 de Robótica. A diferencia de la Parte 1, que regula al robot como "máquina" antes de integrarse, esta norma cubre específicamente el diseño, integración, puesta en servicio, operación, mantenimiento y desmantelamiento de la aplicación robótica completa: robot, efector, pieza, periféricos y layout.

2. ¿Qué supuestos u omisiones identificaron en esa solución de investigación?

La norma asume que existe un proceso de integración, parte de que el integrador diseña o modifica la celda con documentación técnica disponible en cada etapa. No contempla el escenario específico de este proyecto. La norma tampoco resuelve como suplementar esa información faltante; solo exige que, una vez reconstruida, la aplicación se valide como si fuera una integración nueva.

3. ¿Qué decisión de diseño cambió en su propuesta tras analizar críticamente este artículo científico?

Este análisis cambió la forma en que planteo la etapa final del proyecto. Reconozco que la decisión de certificar o no la celda conforme a ISO 10218-2 no me corresponde a mí. Sin embargo, como futuro profesional considero que investigar y prepararme sobre esta normativa es una responsabilidad que no puedo dejar de lado, y que el entregable final debe reflejarlo.

Por eso, la fase de "puesta en marcha y validación operativa" ya no se queda a comprobar que el proceso de ensamble funciona correctamente. Incluye también la verificación explícita de las funciones de seguridad en la medida de lo posible, y en lo que me permita la empresa. Es una decisión que tomo por criterio profesional.

C. Normas

- International Organization for Standardization. (2025). *ISO 10218-1:2025*. https://www.iso.org/standard/73933.html
- International Organization for Standardization. (2025). *ISO 10218-2:2025*. https://www.iso.org/standard/73934.html
- EVS Integrators. (2026). *Collaborative robot safety standards 2026: ISO 10218:2025 & ISO/TS 15066*. https://www.evsint.com/collaborative-robot-safety-standards-2026-iso-10218-2025-ts-15066/
- International Organization for Standardization. (2010). *ISO 12100:2010*. https://www.iso.org/standard/51528.html
- International Electrotechnical Commission. (2016). *IEC 60204-1:2016*. https://webstore.iec.ch/en/publication/26037
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 13849-1:2015*. https://www.iso.org/standard/69883.html
- International Organization for Standardization. (2015). *ISO 13850:2015*. https://www.iso.org/standard/64316.html

- Association for Advancing Automation. (2012). *ANSI/RIA R15.06-2012*. https://webstore.ansi.org/standards/ria/ansiriar15062012
- Occupational Safety and Health Administration. (s. f.). *OSHA Technical Manual: Robotics*. https://www.osha.gov/otm/section-4-safety-hazards/chapter-4
- Epson Robots. (s. f.). *RC+ 7.0 User's Guide*. https://files.support.epson.com/far/docs/rc70_users_guide_r12.pdf
- Epson Robots. (s. f.). *Safety manual for robot manipulator*. https://files.support.epson.com/far/docs/safety_manual_t-series_r4.pdf
- Epson Robots. (s. f.). *RC+ 7.0 SPEL+ Language Reference*. https://files.support.epson.com/far/docs/rc70_spel_language_reference_r6.pdf
- Path2 Robotics. (s. f.). *ISO 12100 Risk Assessment for Robot Cells*. https://path2.io/resources/iso-12100-risk-assessment-guide
- Chen, F., et al. (2023). *Precision Denavit–Hartenberg parameter calibration for industrial robots*. Sensors, 23. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10304751/
- Wang, H., et al. (2020). *Improvement of robot accuracy with an optical tracking system*. Sensors, 20(21), 6341. https://doi.org/10.3390/s20216341
- Duka, A.-V. (2014). *A survey of robot calibration techniques*. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 29(1), 94–100. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2012.05.005
- EVS Robotics. (2026). *Cobot safety standards 2026: ISO 10218 vs 15066*. https://www.evsrobot.com/cobot-safety-standards-iso-10218-vs-iso-ts-15066-buyers-guide.html
- Spilma. (2026). *ISO 10218:2025 and ISO/TS 15066: Cobot safety modes*. https://www.spilma.com/en/guides/industrial-robotics-iso-10218-15066
- Blackrock Engineering. (2026). *Safety systems and risk assessment in automated cells*. https://blackrock-engineering.ca/blog/safety-systems-risk-assessment-automated-cells

5. REFERENCIAS

1. International Organization for Standardization. (2025). *ISO 10218-1:2025 Robotics—Safety requirements for industrial robots—Part 1: Industrial robots*. https://www.iso.org/standard/73933.html
2. International Organization for Standardization. (2025). *ISO 10218-2:2025 Robotics—Safety requirements for industrial robots—Part 2: Industrial robot applications and robot cells*. https://www.iso.org/standard/73934.html
3. International Organization for Standardization. (2016). *ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices—Collaborative robots*. https://www.iso.org/standard/62996.html
4. Omron Corporation. (s. f.). *YRCX Studio software user's manual*. https://assets.omron.eu/downloads/latest/manual/en/i235e_scara_robots_yrcx_studio_software_users_manual_en.pdf
5. Epson. (s. f.). *Robot R6 series original instructions*. https://files.support.epson.com/far/docs/e_t-b_robot_r6.pdf
6. ABB Robotics. (s. f.). *Operating manual—RobotStudio*. https://library.e.abb.com/public/e5b8383d22fd40ea9e2510cd23a8e911/3HAC032104-001_en_BA_Operating_manual_-_RobotStudio.pdf
7. ABB Robotics. (2009). *System settings: Backup and restore procedures*. https://library.e.abb.com/public/e7d993dbb2ae3693c125766d003a23ea/504874-102rev_030919.pdf
8. FANUC. (s. f.). *FANUC CRX educational cell operator's manual*. https://www.fanuc.eu/~/media/files/pdf/products/robots/educational%20cell/fanuc-crx-educational-cell-manual.pdf
9. ABB Robotics. (s. f.). *IRB 910SC product specification*. https://library.e.abb.com/public/9fc170040463477db86bda7065135457/3HAC056431_PS_IRB_910SC-en.pdf

10. ABB Robotics. (s. f.). *Absolute Accuracy*. https://library.e.abb.com/public/0f879113235a0e1dc1257b130056d133/Absolute_Accuracy_EN_R4_US_02_05.pdf

11. Rockwell Automation. (2018). *Leading construction chemical company migrates legacy control solution*. https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/news/case-studies/leading-construction-chemical-company-migrates-legacy-control-so.html

12. Rockwell Automation. (2021). *Denmark's leading margarine producer set for a smooth future*. https://www.rockwellautomation.com/en-sg/company/news/case-studies/denmarks-leading-margarine-producer-set-for-a-smooth-future.html

13. Rockwell Automation. (2018). *Retrofit enables threefold increase in capacity*. https://www.rockwellautomation.com/en-us/company/news/case-studies/retrofit-enables-threefold-increase-in-capacity.html

14. OPC Foundation. (s. f.). *Common Object Model: PackML*. https://reference.opcfoundation.org/specs/OPC-30050/4.1

15. OMAC. (2015). *PackML implementation guide*. https://reference.opcfoundation.org/PackML/v101/docs/1

16. Siemens. (s. f.). *Unit state machine—TIA Portal automation framework*. https://docs.tia.siemens.cloud/r/en-us/v2.2/automation-framework/automation-framework-v2.2/6.-plc-software-architecture/6.3.-unit-state-machine

17. Yaskawa America, Inc. (s. f.). *PackML tactical guide*. https://www.yaskawa.com/delegate/getAttachment?documentId=PR.AW.01&cmd=documents&openNewTab=true&documentName=PR.AW.01.pdf

18. TÜV Rheinland. (s. f.). *Robotic cell compliance roadmap*. https://www.tuv.com/content-media-files/master-content/global-landingpages/pdfs/robotics/tuv_rheinland_20_p04_rob-robotic-cell-compliance-roadmap-brochure-global-a4.pdf

19. Occupational Safety and Health Administration. (s. f.). *OSHA Technical Manual: Robotics*. https://www.osha.gov/otm/section-4-safety-hazards/chapter-4

20. Association for Advancing Automation. (2012). *ANSI/RIA R15.06-2012: Industrial robots and robot systems—Safety requirements*. https://webstore.ansi.org/standards/ria/ansiriar15062012

21. International Organization for Standardization. (2010). *ISO 12100:2010 Safety of machinery—General principles for design—Risk assessment and risk reduction*. https://www.iso.org/standard/51528.html

22. National Institute of Standards and Technology. (2023). *SP 800-82 Rev. 3: Guide to operational technology security*. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final

23. International Electrotechnical Commission. (2016). *IEC 60204-1:2016 Safety of machinery—Electrical equipment of machines—Part 1*. https://webstore.iec.ch/en/publication/26037

24. International Organization for Standardization. (2015). *ISO 13849-1:2015 Safety of machinery—Safety-related parts of control systems—Part 1*. https://www.iso.org/standard/69883.html

25. Pashkevich, A., Chablat, D., & Wenger, P. (2009). Calibration of industrial robots: From industrial needs to measurement systems. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 44*, 755–765. https://doi.org/10.1007/s00170-008-1903-3

26. Daney, D., Emiris, I. Z., & Pujol, J. (2005). Calibration of a parallel robot using distance constraints. *International Journal of Robotics Research, 24*(12), 1067–1081. https://doi.org/10.1177/0278364905059052

27. Zhou, J., Nguyen, H.-N., & Kang, H.-J. (2014). Selecting optimal measurement poses for kinematic calibration of industrial robots. *Journal of Robotics, 2014*, Article 291389. https://doi.org/10.1155/2014/291389

28. Wu, Y., et al. (2018). A novel optimal design of measurement configurations in robot calibration. *Journal of Robotics, 2018*, Article 4689710. https://doi.org/10.1155/2018/4689710

29. Wang, H., et al. (2020). Improvement of robot accuracy with an optical tracking system. *Sensors, 20*(21), 6341. https://doi.org/10.3390/s20216341

30. Duka, A.-V. (2014). A survey of robot calibration techniques. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 29*(1), 94–100. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2012.05.005

31. Qiao, G., et al. (2025). A continuous kinematic calibration method for accuracy maintenance of industrial robot based on recursive least squares algorithm. *Scientific Reports, 15*. https://doi.org/10.1038/s41598-025-95523-8

32. Wang, Z., et al. (2023). Modeling and parameter identification of a 3D measurement system for industrial robot calibration. *Sensors, 23*(3), 1760. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9966692/

33. Chen, F., et al. (2023). Precision Denavit–Hartenberg parameter calibration for industrial robots. *Sensors, 23*. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10304751/

34. Kinematic calibration of industrial robots based on parameter identification. (2021). *Journal of Robotics*. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1155/2021/8874226

35. Absolute positioning accuracy improvement in an industrial robot. (2020). *Sensors, 20*(16), 4354. https://www.mdpi.com/1424-8220/20/16/4354

36. A novel kinematic parameters calibration method for industrial robot based on Levenberg–Marquardt and differential evolution hybrid algorithm. (2021). *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0736584521000491

37. Evaluation of kinematic and compliance calibration of serial articulated industrial manipulators. (2020). *International Journal of Automation Technology, 15*(5), 567–576. https://www.jstage.jst.go.jp/article/ijat/15/5/15_567/_pdf

38. A simple method of accuracy enhancement for industrial manipulators. (1994). *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*. https://link.springer.com/article/10.1007/BF01748777

39. NIST. (2015). *SP 800-82 Rev. 2: Guide to industrial control systems security*. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r2/final

40. ANSI. (2014). *IEC 60204-1 / ISO 13849-1 / ISO 12100 safety and risk assessment package*. https://webstore.ansi.org/standards/iec/iec60204iso1384912100safety